정답 빠르게 찾기

첨부 quiz셤.pdf 23쪽 전체 · 강의자료를 기준으로 풀이

문항 번호가 페이지마다 다시 시작하므로 원본 PDF 페이지로 구분했습니다. 그래프의 축·단위, 적분 전개, 헷갈리기 쉬운 부호를 함께 확인하세요.

원본	정답 핵심	해설 쪽
1–2	sin은 기함수, cos는 우함수 / 기본 항등식	2
3	100 Hz: T=10 ms / 200 Hz: T=5 ms	3
4–6	위상 이동과 그래프 / 40 Hz, 위상 -0.4π	4–5
7–8	1+j√3 / e^(jπ)=-1 / 페이저 5e^(j2π/3)	6
9–10	정현파 합=0 / 1의 세제곱근 3개	7
11	f=-100, 0, 100 Hz의 크기 7, 10, 7	8
12	나이퀴스트율: 300 Hz, 30 Hz	9
13	(a)→(3), (b)→(5), (c)→(1), (d)→(2), (e)→(4)	10
14–15	비대칭 펄스와 대칭 펄스의 푸리에급수	11–12
16–17	1/(a+jω) / 2sin(aω)/ω	13–14
18–19	복소지수와 위상 있는 코사인의 푸리에변환	15
20	2+2cosω / 지연된 sinc의 푸리에변환	16
21	[1-e^(-4)e^(-j4ω)]/(1+jω) / 폭이 1/3로 압축	17
22–23	4-point: [10,-2+2j,-2,-2-2j] / 10-point: e^(-j6πk/5)	18–19

표기 약속

$j^2=-1$, f는 Hz, $\omega=2\pi f$는 rad/s입니다. 푸리에변환은 $X(\omega)=\int x(t)e^{-j\omega t}dt$, 역변환에는 $1/(2\pi)$를 사용합니다. DFT 입력의 첫 원소는 n=0입니다.

주의 | 샘플링 문항은 강의자료의 ≥ 표기와 엄밀한 복원 조건을 구분해 설명했습니다. 그래프 대응 문항은 원본 그림에서 판독한 결과입니다.

01 삼각함수 빈칸 완성

원본 p.1 전체 / p.2 표 전체

정답

$$\sin\theta = \cos(\theta - \pi/2), \quad \cos\theta = \sin(\theta + \pi/2)$$

$$\cos(\theta + 2\pi k) = \cos\theta \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta, \qquad \cos(-\theta) = \cos\theta$$

$$\sin(\pi k) = 0, \quad \cos(2\pi k) = 1, \quad \cos[(2k+1)\pi] = -1$$

왜 이렇게 되는가

① 위상 차이: cos 그래프를 오른쪽으로 π/2만큼 옮기면 sin 그래프가 됩니다. 함수 안의 "-π/2"는 오른쪽 이동입니다.

② 주기: 한 바퀴 2π를 몇 번 더 돌아도 같은 위치입니다. k는 0, ±1, ±2, …를 뜻합니다.

③ 대칭: sin은 원점을 기준으로 대칭이라 각도의 부호를 바꾸면 값의 부호도 바뀝니다. cos는 세로축 대칭이라 값이 같습니다.

④ 특수각: π의 정수배에서는 sin=0입니다. cos는 짝수 배 π에서 1, 홀수 배 π에서 -1입니다.

각도	0	π/2	π	3π/2	2π
sin	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1

주의 | 원본 p.1의 cos(θ)=sin(θ …) 빈칸에는 +π/2가 들어갑니다. p.2의 "코사인값이 -1" 행에서 부호를 빠뜨리지 마세요.

근거 | 디지털신호처리_정현파.pdf pp.3–4, 7–8; 디지털신호처리_주기신호.pdf p.8

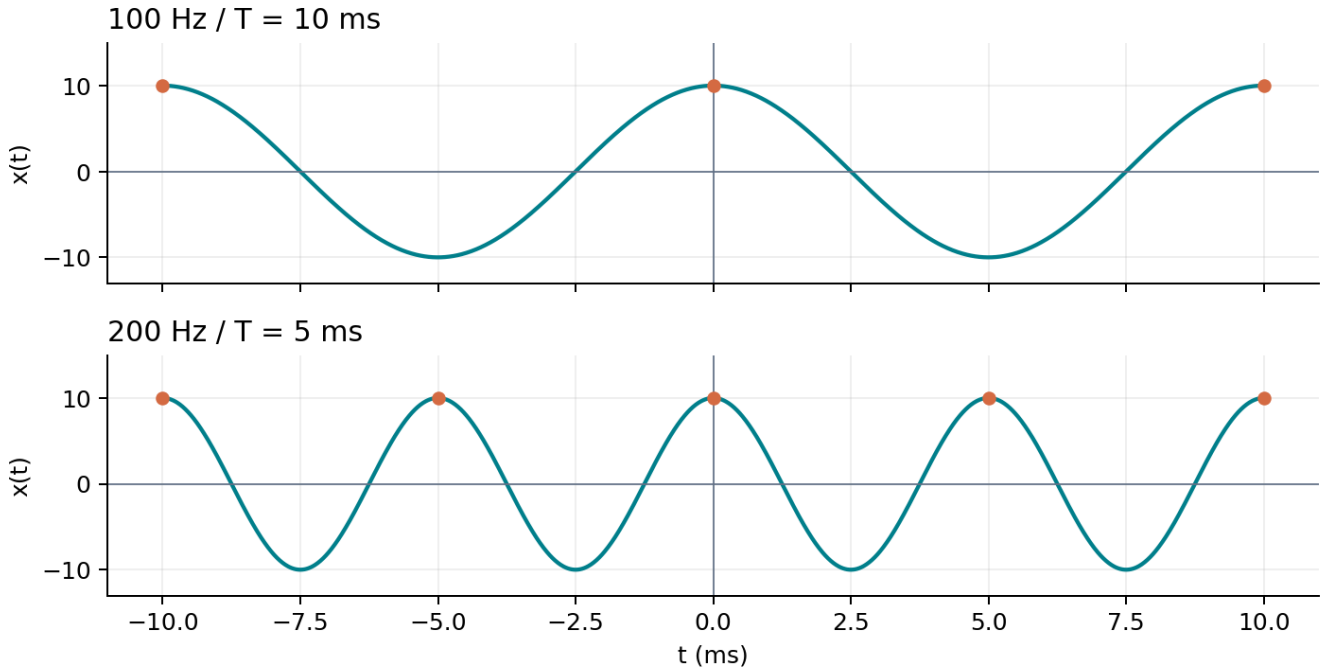
02 주파수 100 Hz와 200 Hz

원본 p.3 · -0.01초 ≤ t ≤ 0.01초

$$x(t) = 10\cos(2\pi f_0 t), \quad T = 1/f_0$$

주파수	주기	구간 안의 최대값 +10 발생 시각
100 Hz	0.01 s = 10 ms	-10, 0, 10 ms
200 Hz	0.005 s = 5 ms	-10, -5, 0, 5, 10 ms

cos의 내부 각도가 2π의 정수배일 때 최대입니다. 따라서 2πf t=2πk를 풀면 t=k/f =kT입니다. 한 주기를 4등분하여 +10 → 0 → -10 → 0 → +10 순으로 그립니다.



주의 | 그래프의 가로축은 ms로 표시했습니다. 10 ms=0.01 s입니다. 주파수가 두 배이면 같은 시간에 진동 횟수도 두 배입니다.

근거 | 디지털신호처리_주기신호.pdf pp.10–14

03 위상이 있는 정현파 그리기

원본 p.4 · x(t)=20cos(2π·40t-0.4π)

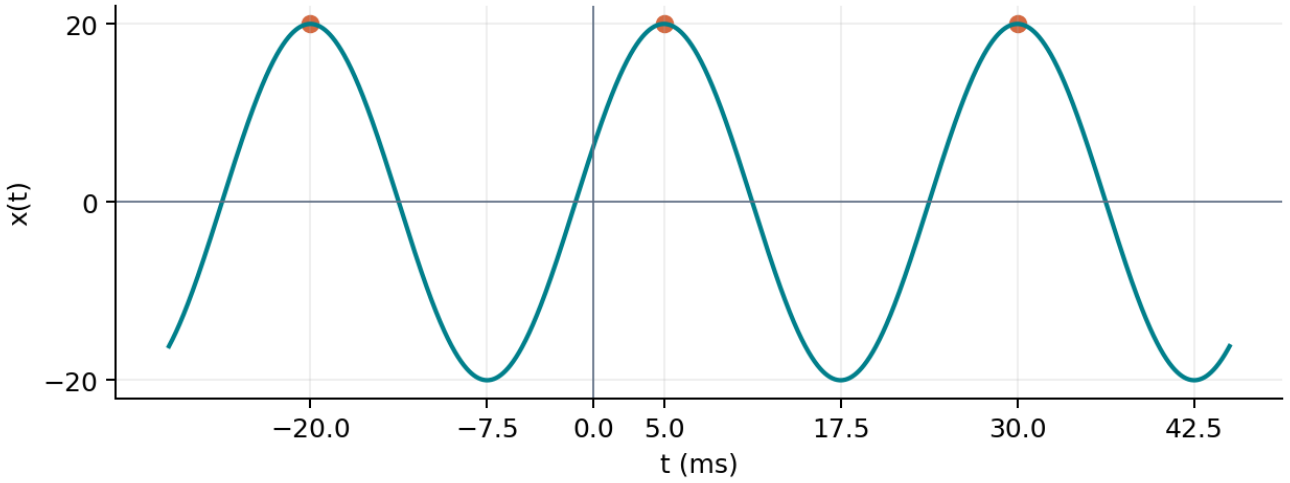
$$A = 20, \quad f_0 = 40\,\text{Hz}, \quad T = \frac{1}{40} = 25\,\text{ms}$$

$$t_d = -\frac{\phi}{\omega_0} = \frac{0.4\pi}{80\pi} = 0.005\,\text{s} = 5\,\text{ms}$$

$$x(t) = 20\cos[80\pi(t - 0.005)]$$

위상이 음수이므로 기본 cos 파형을 오른쪽으로 5 ms 이동합니다. 최대점에서 T/4=6.25 ms씩 이동하면 영점, 최소점, 영점, 다음 최대점 순서가 됩니다.

특징	시각
최대값 +20	t=5+25k ms → ..., -20, 5, 30, ...
최소값 -20	t=17.5+25k ms → ..., -7.5, 17.5, 42.5, ...
영점	t=11.25+12.5k ms
t=0	20cos(0.4π) ≈ 6.18



주의 | 0.4π는 각도이며 0.4초가 아닙니다. 시간 이동은 반드시 각주파수 80π로 나누어 구합니다.

근거 | 디지털신호처리_주기신호.pdf pp.11–13, 15–16

04 파형 완성 / 파형에서 수식 찾기

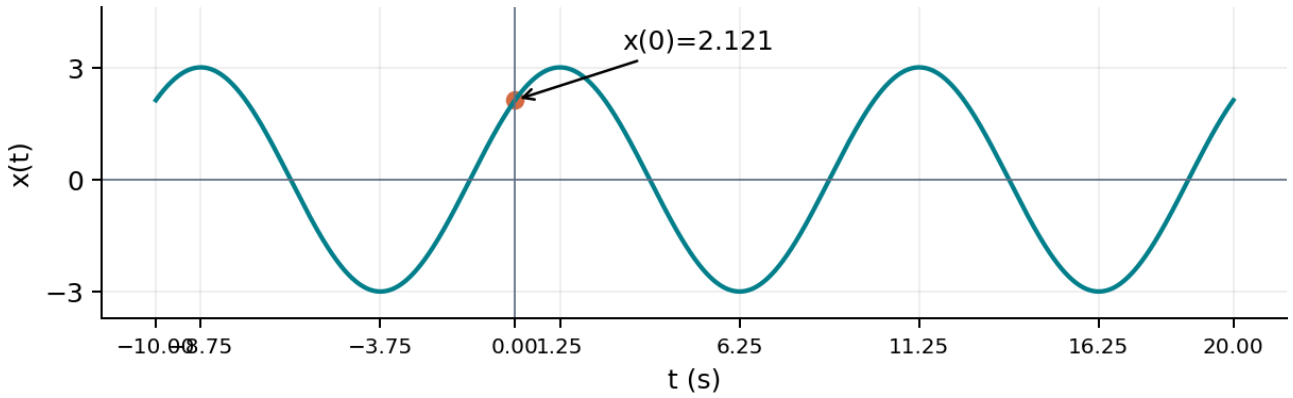
원본 p.5 및 p.6

p.5 | x(t)=3cos((π/5)t-π/4), -10 ≤ t ≤ 20

$$T = \frac{2\pi}{\pi/5} = 10\,\text{s}, \quad t_d = \frac{\pi/4}{\pi/5} = 1.25\,\text{s}$$

$$x(0) = 3\cos(-\pi/4) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \simeq 2.121$$

최대점은 t=1.25+10k이므로 -8.75, 1.25, 11.25초입니다. 최소점은 -3.75, 6.25, 16.25초입니다.



p.6 | 주어진 그래프의 정현파 식

① 진폭은 A=20입니다. ② 최대점 -20 ms에서 30 ms까지가 2T이므로 T=25 ms, f =40 Hz입니다. ③ 양의 최대점이 t=5 ms에 있으므로 지연은 5 ms입니다.

$$\phi = -\omega_0 t_d = -(2\pi \cdot 40)(0.005) = -0.4\pi$$

$$x(t) = 20\cos(80\pi t - 0.4\pi) \quad (t : \text{s})$$

주의 | p.6 그래프는 p.4의 식과 같습니다. ms 단위의 시간 변수 τ를 그대로 쓴다면 x(τ)=20cos(0.08πτ-0.4π)입니다.

근거 | 디지털신호처리_주기신호.pdf pp.10–16

05 복소수와 회전 페이저

원본 p.7 및 p.8의 1·2번

p.7 | r=2, θ=π/3인 점의 세 가지 표현

$$z = 1 + j\sqrt{3} = 2(\cos\frac{\pi}{3} + j\sin\frac{\pi}{3}) = 2e^{j\pi/3}$$

실수부는 2cos(π/3)=1, 허수부는 2sin(π/3)=√3입니다. 극좌표 표기로는 2∠(π/3)입니다.

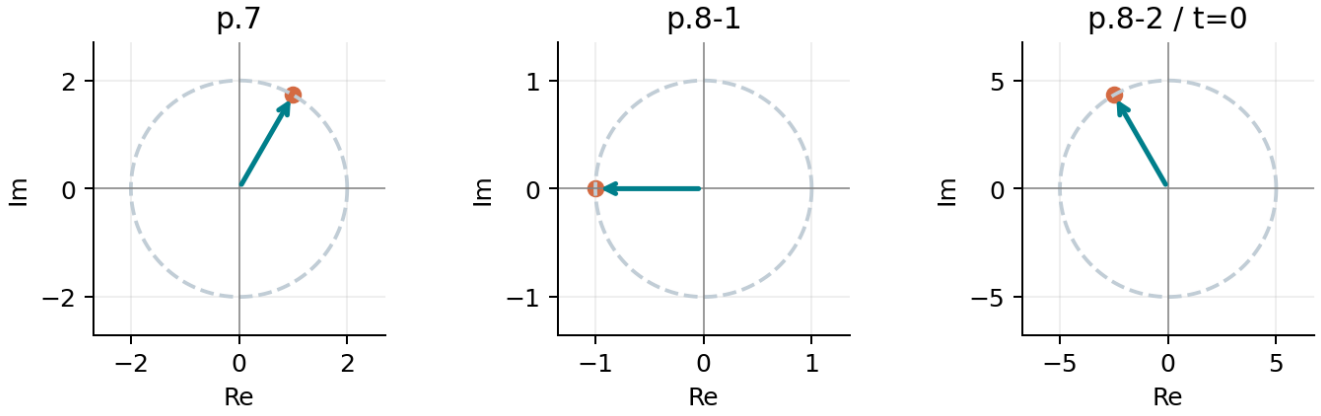
p.8-1 | z=e^(jπ)

$$e^{j\pi} = \cos\pi + j\sin\pi = -1 + j0 \quad \Rightarrow \quad (-1, 0)$$

p.8-2 | z(t)=5e^{j(ω t+2π/3)}

$$Z = 5e^{j2\pi/3} = -\frac{5}{2} + j\frac{5\sqrt{3}}{2}, \qquad z(t) = Ze^{j\omega_0 t}$$

페이저 Z는 진폭과 초기 위상을 담은 고정 복소수입니다. z(t)는 반지름 5인 원 위를 회전하며, t=0에서 (-2.5, 4.330)에 있습니다. ω >0이면 반시계 방향입니다.



근거 | 복소수의 이해.pdf pp.5–9, 19–24

06 정현파 합과 세제곱근

원본 p.9 및 p.10

p.9 | 같은 주파수의 세 정현파 합

$$x(t) = 5\cos\omega t + 5\cos(\omega t + 2\pi/3) + 5\cos(\omega t - 2\pi/3)$$

$$Z = 5 + 5e^{j2\pi/3} + 5e^{-j2\pi/3} = 5 + 10\cos(2\pi/3) = 0$$

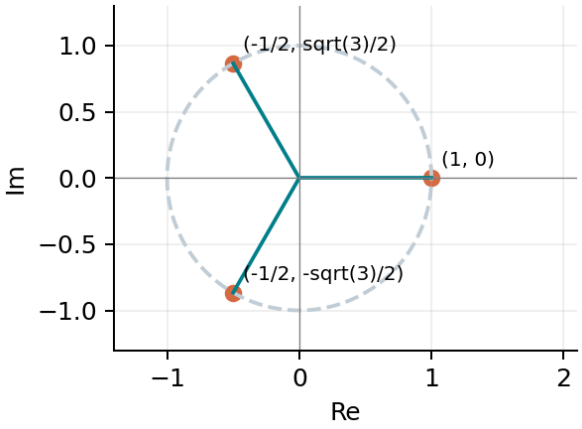
$$x(t) = 0 \qquad (A = 0;\ \phi \text{ undefined})$$

크기 5인 세 벡터가 120° 간격으로 균형을 이루어 상쇄됩니다. 진폭이 0이므로 위상은 정해지지 않습니다. 형식상 0cos(ωt+0)로 쓸 수 있습니다.

p.10 | $z^3=1$의 모든 해

$$1 = e^{j2\pi k} \quad \Rightarrow \quad z_k = e^{j2\pi k/3}, \quad k = 0, 1, 2$$

$$z_0 = 1, \quad z_1 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$



근거 | 복소수의 이해.pdf pp.25–28; 복소수의 N제곱 근.pdf pp.3–5

07 연속시간 신호의 선스펙트럼

원본 p.11 · x(t)=10+14cos(200πt-π/3)

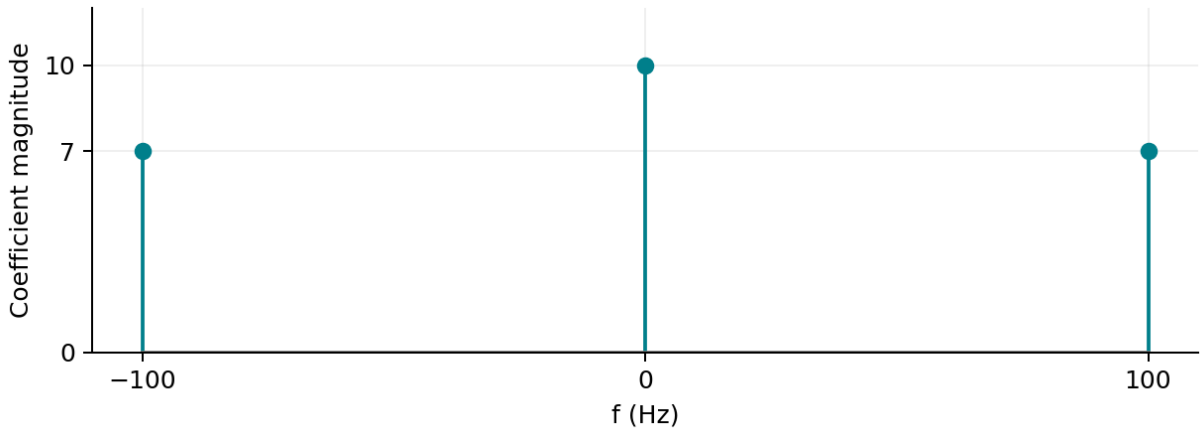
1. cos를 두 복소지수로 나누기

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$x(t) = 10 + 7e^{-j\pi/3}e^{j200\pi t} + 7e^{j\pi/3}e^{-j200\pi t}$$

200π=2πf 이므로 f =100 Hz입니다. 진폭 14는 양·음 주파수에 각각 7씩 나누어 들어갑니다. 상수 10은 0 Hz의 DC 성분입니다.

f (Hz)	복소 계수	크기	위상
-100	7e^(+jπ/3)	7	+π/3
0	10	10	0
+100	7e^(-jπ/3)	7	-π/3



주의 | 위 그림은 강의의 “복소 계수 선스펙트럼”입니다. ω축 CTFT의 델타 가중치와 혼동하지 마세요. ω축에서는 다음과 같습니다.

$$X(\omega) = 20\pi\delta(\omega) + 14\pi e^{-j\pi/3}\delta(\omega - 200\pi) + 14\pi e^{j\pi/3}\delta(\omega + 200\pi)$$

근거 | 스펙트럼 개념.pdf pp.3–6; 복소수의 이해.pdf pp.16–18

08 샘플링 주파수와 주기

원본 p.12 · 1번 및 2번

풀이 규칙: 각 성분의 주파수를 구한 다음, 가장 큰 값의 2배를 계산합니다. 진폭과 위상은 최고 주파수를 바꾸지 않습니다.

1번 | 50 Hz와 150 Hz의 합

$$x(t) = 2\cos(2\pi \cdot 50t + \pi/2) + \cos(2\pi \cdot 150t)$$

$$f_{\max} = 150\,\text{Hz} \quad \Rightarrow \quad f_N = 2f_{\max} = 300\,\text{Hz}$$

$$f_s \geq 300\,\text{Hz}, \qquad T_s \leq \frac{1}{300}\,\text{s} \simeq 3.33\,\text{ms}$$

이는 강의의 ≥ 표기를 따른 경계 조건입니다. 정상 복원을 했다는 정보만으로 샘플링 주파수 한 값을 정할 수는 없습니다. 최소 기준이 300 Hz라는 뜻입니다.

2번 | 각주파수에서 Hz로 바꾸기

$$x(t) = 2\sin(20\pi t + \pi/4) + 3\cos(30\pi t + \pi/6)$$

$$f_1 = \frac{20\pi}{2\pi} = 10\,\text{Hz}, \qquad f_2 = \frac{30\pi}{2\pi} = 15\,\text{Hz}$$

$$f_N = 30\,\text{Hz} \qquad (T_N = 1/30\,\text{s} \simeq 33.33\,\text{ms})$$

시험 답안에는 “최대 주파수 15 Hz → 나이퀴스트율 30 Hz”라고 쓰고, 필요하면 복원 보장 조건 f >30 Hz를 덧붙이면 됩니다.

경계값은 왜 주의해야 하나?

샘플링.pdf p.12에는 본문에서 “2fmax보다 커야 한다”, 아래 식에서 “f ≥2f ”가 함께 제시됩니다. 정확히 두 배로 샘플링하면 위상에 따라 정보가 사라질 수 있어, 일반적인 완전 복원은 f >2fmax로 잡습니다. 따라서 300 Hz·30 Hz는 나이퀴스트 경계값이며, 실제로는 이를 넘겨 설정합니다.

주의 | 20π와 30π의 단위는 rad/s입니다. 이를 20 Hz, 30 Hz로 읽으면 답이 두 배 틀립니다.

근거 | 샘플링.pdf pp.3, 5, 12, 25–27

09 파형과 스펙트럼 연결

원본 p.13 · 왼쪽 (a)–(e)와 오른쪽 (1)–(5) 대응

$$(a)\to(3),\ (b)\to(5),\ (c)\to(1),\ (d)\to(2),\ (e)\to(4)$$

파형	정답	판단 근거
(a)	(3)	평균 2, 진폭 3, 주파수 1.2 Hz. t=0 부근에서 상승 중입니다.
(b)	(5)	평균 0인 단일 정현파입니다. ±1.5 Hz의 두 선만 있는 (5)입니다.
(c)	(1)	평균 2, 진폭 3, 주파수 1.2 Hz. (a)와 달리 t=0 부근에서 하강 중입니다.
(d)	(2)	0.6 Hz와 1.5 Hz의 합입니다. 기본주파수 0.3 Hz, 전체 반복주기 약 3.33 s입니다.
(e)	(4)	1.2 Hz와 2 Hz의 합입니다. 기본주파수 0.4 Hz, 전체 반복주기 2.5 s입니다.

빠르게 푸는 순서

① 평균부터 보기: 파형이 0이 아니라 2를 중심으로 흔들리면 0 Hz에 크기 2인 선이 있어야 합니다. 따라서 (a), (c)는 (1), (3) 중 하나입니다.

② 단일파인지 합성파인지 보기: 매끄러운 한 가지 cos는 ±f의 두 선입니다. 복잡한 모양은 여러 주파수 쌍을 포함합니다.

③ 주기와 위상 비교: (a), (c)는 평균·진폭·주파수가 같으므로 위상으로 구분합니다. $x(t)=2+3\cos(2\pi\cdot1.2t+\varphi)$에서 $x'(0)=-3\cdot2\pi\cdot1.2\cdot\sin\varphi$입니다.

원본 (3)의 양의 주파수 계수는 음의 위상이고 (1)은 양의 위상입니다. 따라서 상승 중인 (a)는 (3), 하강 중인 (c)는 (1)과 대응합니다.

주의 | 오른쪽 선에 붙은 복소수 표시는 위상 정보입니다. 선의 높이만 보고 (1)과 (3)을 구분할 수 없습니다. 원본 p.13은 별도 질문 문장 없이 제시되어, 파형–스펙트럼 대응 문제로 풀이했습니다.

근거 | 스펙트럼 개념.pdf pp.3–6; 신호의 주파수분석.pdf pp.3–4, 10–12

10 비대칭 펄스의 푸리에급수

원본 p.14 · 한 주기 중 0 ≤ t<T /2에서 A, 나머지 0

1. 복소지수형 계수의 정의를 쓰기

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}, \qquad X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt$$

신호가 0인 구간은 적분 결과도 0입니다. 따라서 A가 있는 앞쪽 반 주기만 적분합니다.

$$X_k = \frac{A}{T_0}\int_0^{T_0/2} e^{-jk\omega_0 t}\,dt \qquad (k \neq 0)$$

$$= \frac{A}{T_0}\left[\frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0}\right]_0^{T_0/2}$$

$$= \frac{A}{-j2\pi k}(e^{-jk\pi} - 1) = \frac{A[1-(-1)^k]}{j2\pi k}$$

2. k=0은 별도로 계산하기

$$X_0 = \frac{A}{T_0}\int_0^{T_0/2} 1\,dt = \frac{A}{2}$$

k 조건	정답 X
k=0	A/2
k가 홀수 (양수·음수 모두)	A/(jπk) = -jA/(πk)
0이 아닌 짝수	0

평균값은 “높이 A × 켜져 있는 비율 1/2”이므로 A/2입니다. 홀수 k에서는 (-1) =-1이라 분자가 2A, 짝수에서는 분자가 0이 됩니다.

주의 | k=0을 1/k가 있는 식에 그대로 넣으면 안 됩니다. 또한 1/j=-j이므로 허수부 부호를 확인하세요.

근거 | 푸리에급수.pdf pp.9–14; 푸리에급수 문제풀이.pdf p.1

11 대칭 펄스의 푸리에급수

원본 p.15 · -T /4 ≤ t<T /4에서 A인 주기 펄스

1. 원점 중심으로 적분 구간 설정

$$X_k = \frac{A}{T_0}\int_{-T_0/4}^{T_0/4} e^{-jk\omega_0 t}\,dt \qquad (k \neq 0)$$

$$= \frac{A}{-jk\omega_0 T_0}\left(e^{-jk\omega_0 T_0/4} - e^{jk\omega_0 T_0/4}\right)$$

$$= \frac{A}{-j2\pi k}\left(e^{-jk\pi/2} - e^{jk\pi/2}\right)$$

$$X_k = \frac{A}{\pi k}\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right), \quad k \neq 0$$

마지막 줄에서는 e^(-jθ)-e^(jθ)=-2j sinθ를 이용했습니다.

2. DC 성분과 대표값

$$X_0 = \frac{A}{T_0}\int_{-T_0/4}^{T_0/4} 1\,dt = \frac{A}{2}$$

k	0	±1	±2	±3	±4	±5
X	A/2	A/π	0	-A/(3π)	0	A/(5π)

p.14와 어떤 차이가 있나?

평균값과 각 주파수의 크기는 같지만, 펄스의 위치가 달라 위상이 달라집니다. 이번 신호는 실수인 우함수이므로 계수도 실수이며 X =X 입니다. p.14의 홀수 계수는 순허수입니다.

주의 | sin(kπ/2)의 부호는 홀수 k에서 +, -, +, -로 바뀝니다. 모든 홀수 계수를 양수로 쓰면 틀립니다.

근거 | 푸리에급수.pdf pp.9–11; 푸리에급수 문제풀이.pdf p.2

12 단방향 지수함수의 푸리에변환

원본 p.16 · x(t)=e^(-at)u(t), a>0

u(t)는 t<0에서 신호를 0으로 만드는 스위치입니다. 따라서 전체 시간 적분이 0부터 ∞까지의 적분으로 바뀝니다.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t}\, dt$$

$$= \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t}\, dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}\, dt$$

$$= \left[\frac{-e^{-(a+j\omega)t}}{a+j\omega} \right]_{0}^{\infty}$$

a>0이므로 t→∞일 때 e^(-at)→0입니다. 복소지수 e^(-jωt)의 크기는 1이므로 곱의 크기도 0으로 갑니다.

$$X(\omega) = 0 - \left(-\frac{1}{a+j\omega} \right) = \frac{1}{a+j\omega}$$

정답을 확인하는 방법

$$X(0) = \frac{1}{a} = \int_{0}^{\infty} e^{-at}\, dt$$

0 주파수에서의 값은 원래 신호의 전체 면적과 같습니다. e^(-at)의 면적이 1/a이므로 결과가 일치합니다.

$$|X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2}}, \qquad \angle X(\omega) = -\tan^{-1}(\omega/a)$$

주의 | 적분의 지수는 -(a+jω)t입니다. 따라서 분모가 a-jω가 아니라 a+jω가 됩니다. 원본은 적분 풀이과정을 필수로 요구하므로 정의식부터 적으세요.

근거 | 푸리에변환.pdf pp.7, 9–11; 푸리에변환 문제 풀이1.pdf p.1

13 직사각형 펄스의 푸리에변환

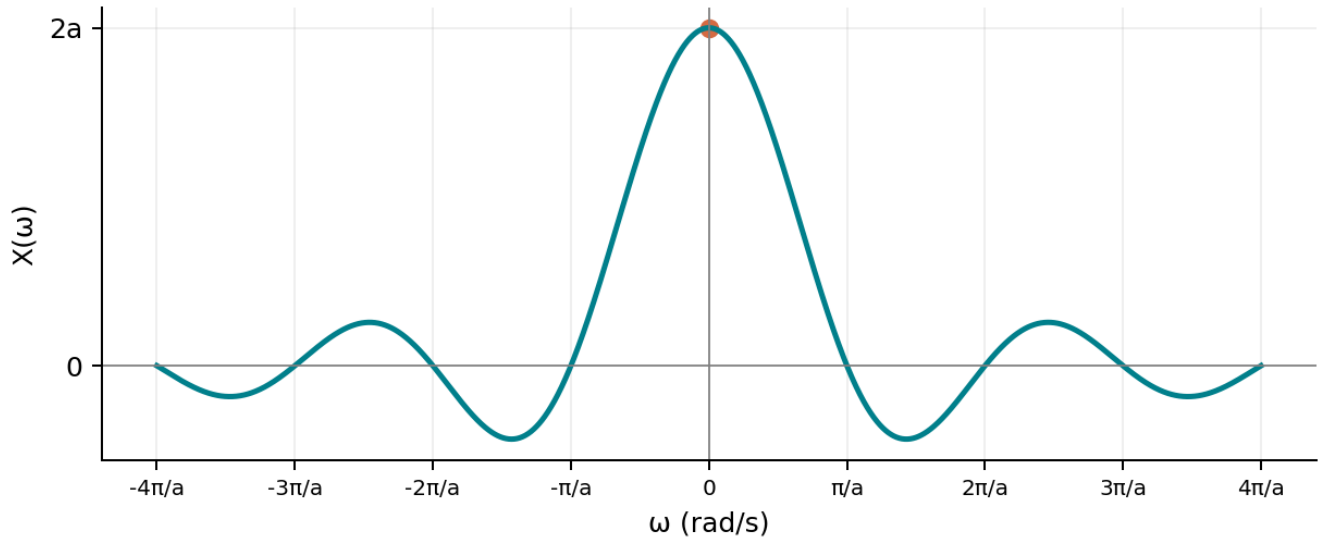
원본 p.17 · x(t)=1 (-a ≤ t<a), 그 밖은 0

$$X(\omega) = \int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}\,dt = \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-a}^{a}$$

$$= \frac{e^{-j\omega a} - e^{j\omega a}}{-j\omega} = \frac{2\sin(a\omega)}{\omega} \quad (\omega \neq 0)$$

$$X(0) = \lim_{\omega \to 0} \frac{2\sin(a\omega)}{\omega} = 2a$$

중앙 높이 2a는 시간영역 펄스의 면적입니다. 영점은 ω=±π/a, ±2π/a, …입니다. ω=0은 영점이 아닙니다.



그래프 읽기

원점 대칭 펄스는 실수 우함수이므로 X(ω)도 실수 우함수입니다. 중앙 봉우리 양옆으로 부호가 번갈아 바뀌며 진폭은 작아집니다. 위 그림은 일반 a>0에 대한 축 표기입니다.

주의 | 문제는 X(ω)를 요구하므로 음수 부분을 그대로 그립니다. |X(ω)|를 요구할 때만 음수 부분을 위로 뒤집습니다. sinc 정의를 쓰려면 sinc(u)=sin(πu)/(πu)임을 밝혀야 합니다.

근거 | 푸리에변환.pdf pp.12–14; 푸리에변환 문제 풀이1.pdf p.1

14 복소지수와 정현파의 푸리에변환

원본 p.18 및 p.19 · 풀이과정 포함

p.18 | x(t)=e^(jω t)를 역변환으로 유도

주파수 ω 에만 성분이 있으므로 X(ω)=Cδ(ω-ω)로 놓고 역변환합니다. δ는 해당 위치의 함수값만 골라내는 성질이 있습니다.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} C\delta(\omega-\omega_0)e^{j\omega t}\,d\omega = \frac{C}{2\pi}e^{j\omega_0 t}$$

$$C = 2\pi \quad \Rightarrow \quad X(\omega) = 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$$

p.19 | x(t)=Acos(ω t+φ)

$$x(t) = \frac{A}{2}e^{j\phi}e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2}e^{-j\phi}e^{-j\omega_0 t}$$

p.18의 변환쌍을 두 항에 적용합니다. e^(-jω t)는 -ω 에 있으므로 δ(ω+ω)가 됩니다.

$$X(\omega) = \frac{A}{2}e^{j\phi}\cdot 2\pi\delta(\omega-\omega_0) + \frac{A}{2}e^{-j\phi}\cdot 2\pi\delta(\omega+\omega_0)$$

$$X(\omega) = A\pi e^{j\phi}\delta(\omega-\omega_0) + A\pi e^{-j\phi}\delta(\omega+\omega_0)$$

주파수 위치	델타 가중치	위상 (A>0)
+ω	Aπe^(+jφ)	+φ
-ω	Aπe^(-jφ)	-φ

주의 | 임펄스의 가중치는 면적을 뜻합니다. 선스펙트럼 계수 A/2와 ω축 푸리에변환의 델타 가중치 Aπ는 2π만큼 다릅니다.

근거 | 푸리에변환.pdf pp.9, 20–21; 푸리에변환의 성질.pdf pp.2–3

15 시간 이동 성질 적용

원본 p.20 · 1번 및 2번

$$x(t-t_d) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_d}X(\omega)$$

1번 | δ(t+1)+2δ(t)+δ(t-1)

시간영역 항	이동량 t_d	푸리에변환
δ(t+1)	-1	e^(+jω)
2δ(t)	0	2
δ(t-1)	+1	e^(-jω)

$$X(\omega) = e^{j\omega} + 2 + e^{-j\omega} = 2 + 2\cos\omega$$

오일러 공식으로 e^(jω)+e^(-jω)=2cosω입니다. 또는 4cos²(ω/2)로 써도 같습니다.

2번 | 지연된 sinc 신호

$$x(t) = \frac{\sin[100\pi(t-2)]}{\pi(t-2)}$$

$$g(t) = \frac{\sin(100\pi t)}{\pi t} \longleftrightarrow G(\omega) = u(\omega+100\pi) - u(\omega-100\pi)$$

x(t)=g(t-2)이므로 2초 지연입니다. 주파수 영역에 e^(-j2ω)를 곱합니다.

$$X(\omega) = e^{-j2\omega}[u(\omega+100\pi) - u(\omega-100\pi)]$$

|ω|<100π rad/s에서 크기 1, 그 밖에서 0입니다. 대역 안 위상은 -2ω이며, 시간 지연은 스펙트럼의 크기를 바꾸지 않습니다. 경계값은 u(0)의 정의에 따릅니다.

주의 | δ(t+1)은 오른쪽 이동이 아니라 왼쪽으로 1초 이동입니다. 따라서 지수 부호가 +jω입니다.

근거 | 푸리에변환.pdf pp.15–17; 푸리에변환의 성질.pdf p.4

16 잘린 지수함수 / 시간 압축

원본 p.21 · 상단 3번 및 하단 그래프 문제

3번 | x(t)=e^(-t)u(t)-e^(-t)u(t-4)

두 번째 항은 t=4 이후의 꼬리를 빼는 역할입니다. 즉 0 ≤ t<4에서 e^(-t), 나머지 구간에서는 0입니다.

$$e^{-t}u(t-4) = e^{-4}e^{-(t-4)}u(t-4)$$

$$X(\omega) = \frac{1}{1+j\omega} - e^{-4}\frac{e^{-j4\omega}}{1+j\omega} = \frac{1-e^{-4}e^{-j4\omega}}{1+j\omega}$$

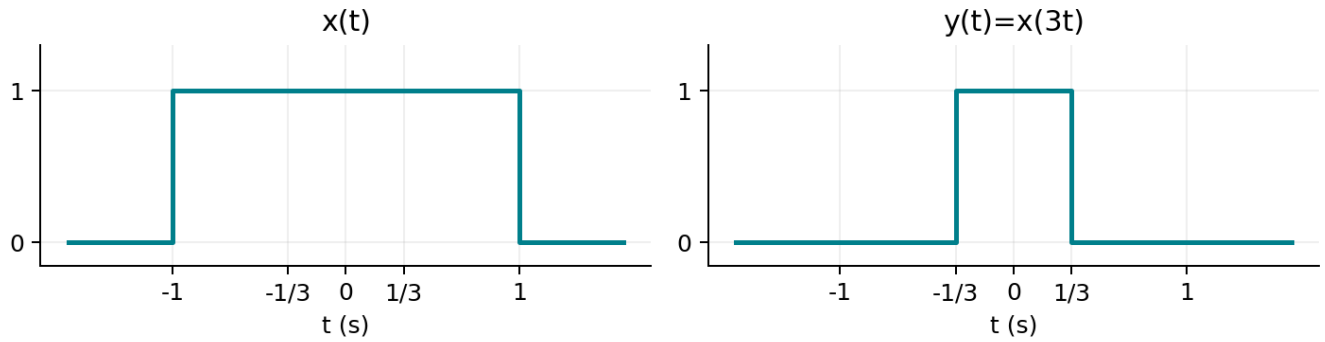
직접 적분으로도 ∫ e^(-(1+jω)t)dt=[1-e^(-4(1+jω))]/(1+jω)가 되어 같은 결과입니다.

주의 | e^(-t)u(t-4)는 e^(-(t-4))u(t-4)와 다릅니다. 시간 이동 공식을 쓰려면 e^(-4)를 반드시 붙여야 합니다.

하단 | x(t)=u(t+1)-u(t-1), y(t)=x(3t)

$$y(t) = u(3t+1) - u(3t-1) = u(t+1/3) - u(t-1/3)$$

원래 -1<t<1에서 높이 1인 펄스입니다. -1<3t<1을 풀면 -1/3<t<1/3입니다. 높이는 1 그대로, 폭은 2에서 2/3로 줄어듭니다.



근거 | 푸리에변환.pdf pp.10–11; 푸리에변환의 성질.pdf pp.4, 7–9

17 4-point DFT 직접 계산

원본 p.22 · x[n]={1,2,3,4}, n=0,1,2,3

$$X[k] = \sum_{n=0}^{3} x[n] e^{-j2\pi kn/4}, \qquad k = 0, 1, 2, 3$$

회전 인자 W_4=e^(-jπ/2)=-j입니다. 거듭제곱은 1, -j, -1, j를 반복합니다. 각 k마다 이 가중치를 입력에 곱해 더합니다.

k=0 | 모든 가중치가 1

$$X[0] = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

k=1 | 가중치 1, -j, -1, j

$$X[1] = 1 + 2(-j) + 3(-1) + 4j = -2 + 2j$$

k=2 | 가중치 1, -1, 1, -1

$$X[2] = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$$

k=3 | 가중치 1, j, -1, -j

$$X[3] = 1 + 2j - 3 - 4j = -2 - 2j$$

$$X = [10, \ -2 + 2j, \ -2, \ -2 - 2j]$$

검산

① X[0]은 입력의 합 10입니다. ② 입력이 모두 실수이므로 X[3]=X[1]*, 즉 서로 켤레복소수여야 합니다. 두 조건 모두 맞습니다.

주의 | DFT에는 1/N을 곱하지 않습니다. 이 강의의 정의에서 1/N은 역변환 IDFT에 붙습니다. 입력의 첫 원소 1은 n=0에 놓습니다.

근거 | 이산푸리에변환.pdf pp.10, 15–20

18 10-point DFT: 한 점만 1

원본 p.23 · x[6]=1, 나머지는 0

합에서 n=6인 항만 살아남습니다. 행렬 X=W_1 x 관점에서는 n=6에 해당하는 일곱 번째 열을 선택하는 것입니다.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{9} x[n] e^{-j2\pi kn/10} = e^{-j2\pi k \cdot 6/10}$$

$$X[k] = e^{-j6\pi k/5}, \qquad k = 0, 1, \ldots, 9$$

k	정확한 지수형 (각도는 2π 주기로 정리)	직각좌표형 근삿값
0	1	1.000000 + j0.000000
1	e^(+j4π/5)	-0.809017 + j0.587785
2	e^(-j2π/5)	0.309017 - j0.951057
3	e^(+j2π/5)	0.309017 + j0.951057
4	e^(-j4π/5)	-0.809017 - j0.587785
5	1	1.000000 + j0.000000
6	e^(+j4π/5)	-0.809017 + j0.587785
7	e^(-j2π/5)	0.309017 - j0.951057
8	e^(+j2π/5)	0.309017 + j0.951057
9	e^(-j4π/5)	-0.809017 - j0.587785

왜 다섯 개마다 반복되나?

$$X[k+5] = X[k] e^{-j6\pi} = X[k], \qquad |X[k]| = 1$$

모든 주파수에서 크기는 1이고 위상만 바뀝니다. x[0]=1인 경우의 DFT는 전부 1이지만, 이번 문제는 n=6으로 이동했으므로 위상 인자가 붙습니다.

주의 | 소수값은 확인용입니다. 시험에는 정확한 지수형 답 또는 일반식과 k=0,...,9 범위를 쓰세요.

근거 | 이산푸리에변환.pdf pp.10, 18–19, 23–26 (유사 문제의 위치 n=4를 원본의 n=6으로 변경해 계산)